

	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Nowoczesne Technologie Przetwarzania Danych Laboratorium 05 Temat: Serverless deployment – chmura vs on premise	
---	--	---

Sprawozdanie, Marcin Gregrowicz, semestr VI, grupa nr 1

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest wdrożenie modelu ML na Google Cloud Run / Render.com;
Porównanie zalet i wad wdrożeń serverless vs własny serwer.

Link do repozytorium Git:

<https://github.com/MarGegr/NTPD05>

Zadanie 1: Przygotowanie lokalnego środowiska

Po stworzeniu pliku .dockerignore stworzyłem konto na stronie Render.com

Zadanie 2

Nie zostało wykonane, gdyż zamiast z Google Run Cloud skorzystałem z Render.

Zadanie 3B: Wdrożenie aplikacji Render

Na stronie render stworzyłem webs service podłączone do mojego repozytorium git:

April 2, 2026 at 7:09 PM ✓ Live

43d6680 Initial commit

Następnie przetestowałem endpoint predict korzystając z cURL:

```
C:\Users\Marcin>curl -k -X POST https://ntpd05-model.onrender.com/predict -H "Content-Type: application/json" -d '{"x1": 10, "x2": 5}'
{"status": "success", "input": {"x1": 10.0, "x2": 5.0}, "prediction": 35.0}
```

Test wykonął się prawidłowo.

Zadanie 4: Porównanie zalet i wad wdrożeń serverless vs własny serwer

W porównaniu do wdrożenia na własnym serwerze, serverless pozwala, by użytkownik nie zajmował się aktualizacjami systemu operacyjnego czy konfiguracją serwerów http, wszystkim zajmuje się dostawca chmury. Wiele usług umożliwia dynamiczne skalowanie, które dynamicznie zwiększa liczbę instancji przy dużym natężeniu ruchu. Ponadto płaci się jedynie za faktyczny czas procesora i zużytą pamięć podczas obsługi żądań, więc to dobre rozwiązanie dla nieregularnie wywoływanych modeli.

Są jednak też wady, w przypadku serverless, przy pierwszym zapytaniu po pewnej nieaktywności, kontener musi zostać ponownie uruchomiony, co często powoduje opóźnienie w odpowiedzi modelu. Usługi serverless mają także limity czasu trwania zapytania oraz dostępnej pamięci RAM, co może doprowadzić do trudności z bardziej zaawansowanymi modelami.

Zadanie 5: Konfiguracja środowiska i obsługa zmiennych konfiguracyjnych w Render

Poprzez klucz API APP_DB_NAME uzyskałem dostęp do zmiennej środowiskowej Baza_Danych_v1

Environment Variables

Set environment-specific config and secrets (such as API keys), then read those values from your code. [Learn more](#).

Export   Edit

KEY	VALUE
APP_DB_NAME	Baza_Danych_v1 

Następnie sprawdziłem w cURL czy aplikacja poprawnie z niej korzysta:

```
C:\Users\Marcin>curl -k https://ntpd05-model.onrender.com/status
{"status": "running", "connected_to_db": "Baza_Danych_v1"}
```